NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TENGAH - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	RFL	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
2.1 Dokumen Proyek 8
2.2 Kode dan Standard Internasional 8
2.3 Peraturan Pemerintah Indonesia 9
3. Satuan Ukuran dan Bahasa 11
4. Konflik Dalam Persyaratan 11
5. Daftar Singkatan 11
6. Klasifikasi Area dan Kondisi Site 12
7. UMUR DESAIN, KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN 13
8. Spesifikasi Umum 14
9. Kebutuhan Desain 14
10. Material 20
11. SCOPE OF SUPPLY 21
12. PENGECATAN 26
13. SUKU CADANG DAN TOOL 26
14. PEMERIKSAAN / INSPEKSI DAN PENGUJIAN 27
15. PENANDAAN (MARKING) 28
16. DOKUMENTASI 28
17. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI 29
18. JAMINAN / *WARRANTY* 30
19. PELATIHAN / TRAINING 31

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

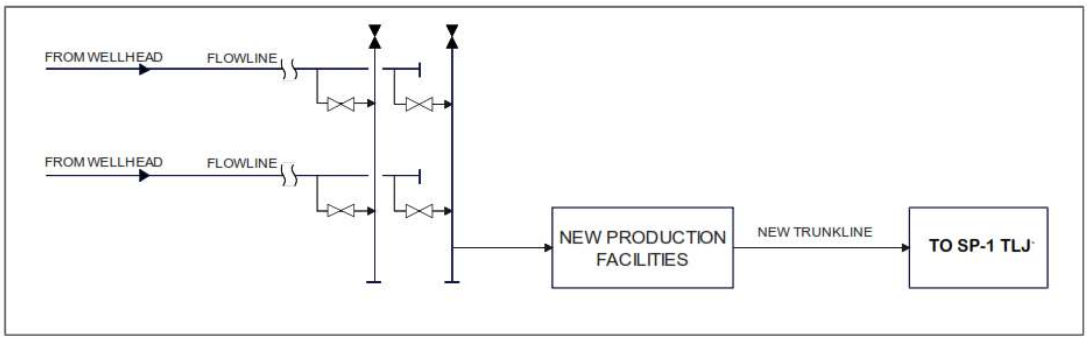
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai

dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

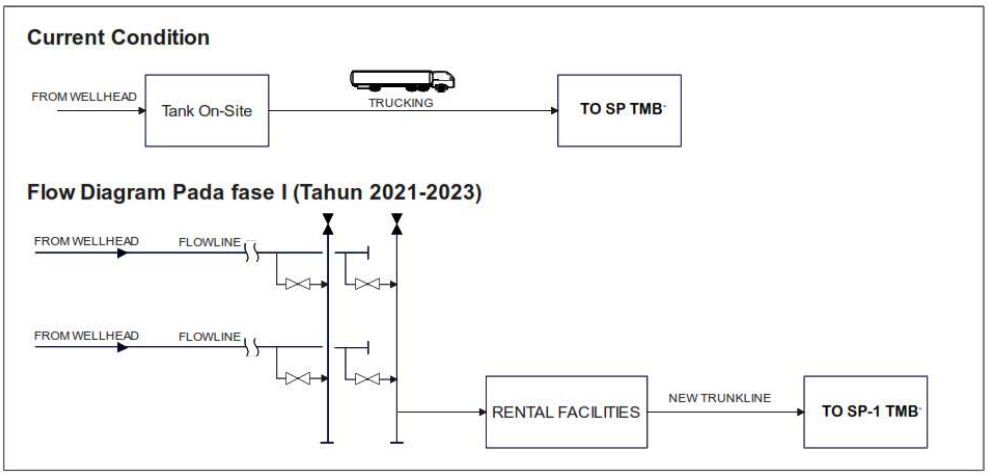
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan dasar kriteria desain dan perhitungan untuk Flare Package sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oieh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Spesifikasi ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain. material,pabrikasi, pemeriksaan, pengujian, persiapan, pengecatan dan persiapan untuk pengiriman Flare Package untuk dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat — Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa EPC. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Kode dan Standar desain utama untuk flare ignition package dan aksesorisnya yang digunakan menggunakan edisi terbaru dari Kode dan Standar saat ini.

Dokumen berikut di bawah ini adalah bagian yang menyatu dengan spesifikasi ini. Apabila tidak disyaratkan secara khusus, maka peralatan ini harus dibuat dengan memenuhi spesifikasi dan persyaratan dari edisi yang terbaru dari Kode dan Standar berikut ini.

Jika terjadi perbedaan antara spesifikasi ini dengan dokumen lain seperti data sheet atau standar dan kode lain yang terkait, maka KONTRAKTOR dan/atau VENDOR wajib membawa masalah ini kepada PERUSAHAAN untuk mendapatkan penyelesaian dan persetujuan secara tertulis. Dalam hal ini, maka yang harus berlaku adalah persyaratan yang paling ketat.

2.1 Dokumen Proyek

No.	No. Document	Deskripsi
1.	TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification for Pressure Vessel (ASME)*
2.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Specification for Painting Specification &Lettering*
3.	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure, and Building Design Basis*
4.	TMBP-SP001-PI-SPE-D102	*Specification for Piping Flexibility Analysis*
5.	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
6.	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
7.	TMBP-SP001-IN-SPE-D101	*Control Valve Specification*
8.	TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification for Instrument*
9.	TMBP-SP001-PI-SPE-D101	*Piping Design Specification*
10.	TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*
11.	TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
12.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
13.	TMBP-SP001-IN-SPE-D103	*Safety and Relief Valve Specification*
14.	TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification for Pressure Vessel (ASME)*
15.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Specification for Painting Specification &Lettering*

2.2 Kode dan Standard Internasional

Kode dan standar edisi terbaru berikut harus menjadi rujukan dan tidak terbatas pada Kode dan Standar berikut ini, antara lain:

American Petroleum Institute (API)		
1.	API 520	*Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries*
2.	API 521	*Pressure-relieving and Depressuring Systems*
3.	API 537	*Flare Details for General Refinery and Petrochemical Service*

***American Society of Mechanical Engineers* (ASME)**		
1.	ASME Section II	*Material - Properties*
2.	ASME Section V	*Non-Destructive Examination*
3.	ASME Section VII Div.1	*Rules for Construction of Pressure Vessels*
4.	ASME Section IX	*Welding, Brazing and Fusing Qualifications*
5.	ASME B31.3	*Chemical Plant & Petroleum Refinery Piping*
6.	ASME B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ through 24*
7.	ASME B16.20	*Metallic Gaskets for Pipe Flanges*
8.	AWS A2.2	*Non Destructive Testing Symbols*
9.	AWS D1.1	*Structural Welding Code - Steel*
10.	AISC	*Manual Steel Construction*
11.	NFPA 70 / NEC	*National Electric Code*
12.	IEC	*International Electrotechnical Commission*
13.	ISO 10474	*Stell and Steel Products*
14.	ISO 15156	*Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S containing environments in oil and gas production*
15.	EEMUA No 104	*Noise: A Guide to Information Required from Equipment Vendors*
16.	EEMUA No 140	*Noise Procedure Specification*

2.3 Peraturan Pemerintah Indonesia

No.	No. Dokumen	Deskripsi
1.	Surat Keputusan Direkorat Jenderal Minyak dan Gas 84K/38/DJM/1998	Pedoman Inspeksi Keselamatan Pada Fasilitas, Peralatan dan Teknologi yang Digunakan Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.
2.	SK Dirjen Migas No.0351.K/10/DJM.S/2017	Pedoman Penerbitan Persetujuan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan

No.	No. Dokumen	Deskripsi
		Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
3.	SN113-3494-2000	Perpipaan pengolahan *Piping for processing*
4.	Peraturan Menteri ESDM No. 38 tahun 2017	Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
5.	Peraturan Mentamben No:06p/0746/Mpe/1991	Tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan Dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber daya Panas bumi.
6.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979	Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
7.	Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999	Pengendalian Pencemaran Udara Migas
8.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 tahun 2011	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
9.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13/2009	Standar Kualitas Untuk Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
10.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 129 tahun 2003	Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
11.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 tahun 2010	Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi

No.	No. Dokumen	Deskripsi
12.	Kepmen LH No. 146	Pencemaran Udara
13.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-51/MEN/1999	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
14.	KEP-48/MENLH/ 11-1996	Baku Tingkat Kebisingan

3. Satuan Ukuran dan Bahasa

Satuan ukuran yang digunakan adalah system satuan international (SI). Kecuali disebutkan khusus didalam dokumen.

Semua Dokumen ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali beberapa istilah yang menggunakan Bahasa Inggris.

4. Konflik Dalam Persyaratan

Konflik antara kode dan standar yang berbeda terhadap spesifikasi, gambar harus diberitahukan kepada PERUSAHAAN untuk penyelesaian. Namun, dalam konflik ini prioritas penyelesaian konflik ini harus mengikuti sebagai berikut:

- Kode dan standar Indonesia
- Kode dan standar international
- Gambar rencana
- Spesifikasi
- Gambar standar

5. Daftar Singkatan

ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	American Society for Testing Materials
ANSI	American National Standards Institute
API	American Petroleum Institute
OCR	Center Control Room
EEMUA	Engineering Equipment and Materials Users Association
EOR	Enhanced Oil Recovery
ESDM	Energi Sumber Daya dan Mineral

ESD	Emergency Shutdown System
FDS	Fire Detection System
ISA	Perseroan Terbatas
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Standard Organization
ITP	Inspection Test Plan
JB	Junction Box
LCS	Local Control Station
MSS	Manufacturers Standardization Society of the Valves and Fitting Industry
MMSTB	Million Metric Standard Barrel
PT	Perseroan Terbatas
POD	Plan of Development
PLC	Programmable Logic Control
PSV	Pressure Safety Valve
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
UBC	Uniform Building Code
WTIP	Water Treatment Injection Plant
WRC	Welding Research Council

6. Klasifikasi Area dan Kondisi Site

6.1 Klasifikasi Area

Setiap unit harus di supply sebagai complete operational package yang di pasang sesuai dengan area classification hazardous yang di cantumkan pada data sheet.

6.2 Kondisi Site

Semua peralatan harus didesain untuk pemasangan dan pengoperasian di darat (onshore) dan sesuai pada iklim dan keadaan lapangan (site conditions) yang dijelaskan pada spesifikasi dan data sheet peralatan yang berhubungan.

Iklim pada daerah ini adalah tropis (tropica! monsoon), yang mempunyai karakteristik kondisi yang panas lembab sepanjang tahun. Ada dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan database BMKG untuk kabupaten

Ogan Ilir, Sumsel, Tahun 2020 terdekat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Intensitas Curah Hujan (I)

Desain intensitas curah hujan (I) harus sama dengan tingkat desain curah hujan maksimum per jam

Curah hujan rata-rata : 241.58 mm

Curah hujan maksimum : 297.87 mm

- Suhu udara

Suhu maksimum : 35 ^{o}C

Suhu minimum : 23 ^{o}C

Suhu udara rata-rata : 27 ^{o}C

- Kelembaban

Rata-rata tahunan : 85.55 %

Maksimum : 88 %

Minimum : 80 %

- Kecepatan angin

Kecepatan angin maksimal: 28.8 m/s

Exposure : C

Importance Factor : 1.0

Ref : “Civil, Structure and Building Design Basis”

- Gempa Bumi

Ss : 0.0422 g

S1 : 0.0627 g

PGA : 0.017 g

Jenis Tanah: Mengacu pada soil investigation

Ref: “Civil, Structure and Building Design Basis”

7. UMUR DESAIN, KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN

Umur desain fasiiitas dan semua peraiatan, komponen, dan sistem terkait minimal 20 tahun beroperasi tanpa gangguan sekurangnya selama 2 tahun. Umur rencana harus dapat dicapai dengan pemeliharaan minimum yang tidak direncanakan serta ketersediaan dan keandalan maksimum.

Package harus dapat beroperasi pada tekanan maksimal sesuai yang ditentukan daiam process data. Posisi peraiatan, pipa dan instrumentasi harus didesain dengan akses dan jarak antar peraiatan yang mencukupi untuk operasi dan perbaikan.

Peralatan yang dinyatakan dalam dokumen ini hanyalah kebutuhan minimum atau konfigurasi umum. VENDOR harus mendesain konfigur asi sistem sendiri

berdasarkan teknologi masing- masing. VENDOR harus menambahkan semua peraiatan yang diperiukan untuk menjamin terciptanya sistem yang handal dan operasi yang sesuai persyaratan.

Semua komponen yang karena alasan praktis, keamanan atau efisiensi biaya tidak dapat memenuhi umur desain yang disyaratkan harus diidentifikasi sesegera mungkin. Masa pakai yang diharapkan harus diinformasikan kepada KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN dan ketentuan yang dibuat dalam desain sistem untuk pemeliharaan guna memperpanjang umur komponen atau penggantian rutin

8. SPESIFIKASI UMUM

8.1 DESIGN PRESSURE

1. Perpipaan sistem flare dan vessel harus memiliki tekanan desain minimum 50 psig atau *line* b*ack pressure* pada kondisi *relief case.*
2. Sistem flare harus memiliki ukuran yang cukup untuk menentukan beban flare maksimum. Kecuali terdapat ketentuan lain, sistem harus di desain sesuai dengan maksimum *back pressure,* pada kondisi *relief,* sebesar 15 psig pada:
    a. Outlet dari setiap unit proses flare drum.
    b. Process unit plot limit jika tidak ada maka disediakan process unit flare drum
3. Carbon Steel Flare Line harus memiliki corrosion allowance sebesar 0.187”

8.2 DESIGN TEMPERATURE

1. Design temperature pada piping dan vessel adalah temperatur pada gas / fluida yang mengalir sesuai dengan API RP 521.
2. Perubahan temperatur di seluruh *release valve* dan efek termal dari *flare piping* harus dipertimbangkan dalam menentukan persyaratan *design temperature.*

8.3 EMISI

Flare tip harus dirancang untuk pembakaran yang efektif.

8.4 UTILITAS

Penggunaan *purge gas, pilotgas,* atau utilitas lain harus diminimalkan.

9. KEBUTUHAN DESAIN

9.1 PERSYARATAN UMUM

1. Sistem *flare* lengkap yang harus disediakan terdiri dari *knock-out drum,* sistem *seal, flare stack, flare tip,* sistem *pilot,* sistem pematik dan kontrol, atau sebagaimana ditentukan dalam *datasheet.*
2. Desain dan pemasangan sistem *flare* harus sesuai dengan API STD 520 dan API STD 521
3. VENDOR harus terdaftar di *Preferred Manufacture List* (PML) PEP, APDN, P3DN, dan AML SKK MIGAS, yang memiliki fasilitas

engineering, manufacturing dan testing yang cukup baik sesuai dengan standar. VENDOR harus menunjukkan Sertifikat Autorize dari DEPERINDAG juga surat tanda sebagai agen barang (surat keagenan) dan jasa surat surat tersebut harus ditunjukan pada saat mengajukan penawaran dan dicantumkan dalam evaluasi TBE oleh KONTRAKTOR.

4. VENDOR harus memastikan design, PID, Piping installation/ routing, Drain dan E/I equipment dalam package.
5. Kapasitas sistem *flare* harus membakar semua gas dari PSV, proses *depressurizing* dari BDV dan juga kelebthan gas dari PCV, *flare* juga harus mampu menerima semburan sedikit cairan hidrokarbon dari waktu ke waktu.
6. Sistem flare harus mampu membakar semua produksi gas dari plant jika plant mati total (shutdown) maupun start up yang terjadwal I tidak terjadwal karena pemadaman darurat
7. Flare tip harus dirancang untuk membakar tanpa steam (1 Ringleman) pada 25% dari total kapasitas flare atau menggunakan water injection assist.
8. Sistem pengapian harus menggunakan FFM (flame front generator) dan Pilot Burner dengan PLC automatic sequence ignition system.
9. Penyalaan awal Flare dilakukan secara manual melalui panel
10. Pilot Burner harus dapat dilakukan lifting adjustment.
11. Jumlah Pilot menyesuikan dengan dimensi dan ukuran diameter stack. VENDOR harus menginfokan jumlah pilot yang digunakan dan dengan persetujuan PERUSAHAAN.
12. Control Panel untuk flare package ditempatkan diluar hazardous area.
13. Trafo, fuse, spark plug untuk pilot burner harus tersedia dan mudah didapat di pasaran dan disetujui oleh PERUSAHAAN.
14. Flare minimal harus memiliki dua pilot untuk toxic gas berdasarkan API 537.
15. Pilot flare harus dirancang dengan dua thermocouple per pilot untuk mendeteksi pilot flame dengan extension heat resistant cables, Junction box (JB), conduit dan fitting to ignition panel.
16. Pilot flare harus berukuran 100.000 Btu / jam atau lebih besar.
17. Tinggi minimum flare stack dihitung dengan menggunakan metode Brzustowski dan Sommer dalam API RP 521 Annex C.3.
18. kecepatan sesuai dengan API RP 521 dan Federal Register 40 CFR

60.18.

19. Kecepatan maksimum dalam kondisi pembakaran puncak (laju aliran gas, suhu, tekanan dan berat molekul) tidak boleh melebihi 50% dari sonic velocity untuk flare tip tipe pipa terbuka.
20. Flare tip harus dirancang untuk perawatan minimum, sistem penggantian flare tip untuk memudahkan penggantian flare tip harus disediakan.
21. Radiasi tidak boleh melebihi 500 Btu / jam I feet2 (termasuk radiasi matahari 300 Btu / jam / feet^2) di lokasi mana pun di mana personel dapat terus terpapar, termasuk batas area plant.
22. Radiasi pada FFG Panel pada 100 meter dari stack base tidak boleh melebihi 500 Btu / jam / feet^2 (tidak termasuk radiasi matahari)
23. Untuk memungkinkan pemeliharaan flare tip saat flare lain beroperasi, flare stack harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga radiasi pada flare tip manapun dari flare yang beroperasi tidak boleh melebihi 1100 Btu I jam / feet2 (termasuk radiasi matahari 300 Btu / jam /feet^2).
24. Radiasi di sekitar area kerja knockout drum tidak boleh melebihi 1500 Btu / jam / feet2 (termasuk radiasi matahari 300 Btu / jam / feet^2).
25. Radiasi pada flare stack base tidak boleh melebihi 2500 Btu I jam I feet2 (termasuk radiasi matahari 300 Btu / jam I feet2).
26. Arah angin dan kecepatan angin harus sesuai dengan data sheet yang digunakan untuk perhitungan radiasi. Data dan perhitungan radiasi harus disediakan.
27. Noise pada lokasi personel bekerja secara normal tidak boleh melebihi 85 dB.

9.2 KONFIGURASI FLARE

1. Luas penampang untuk aliran discharge antara relief device dan flare header harus tidak kurang dari ukuran relief valve discharge flange.
2. Luas penampang untuk aliran pada setiap bagian dari flare header system tidak boleh kurang dari pada bagian selanjutnya.
3. Pipa keluar harus self-draining dari relief valve discharge flange ke knock-out drum tanpa ada titik rendah pada pipa. Perpipaan antara drum dan flare juga harus miring ke knock-out drum. Kemirtngan minimum harus 1:100.
4. Liquid pockets harus dihindari.
5. Jika pockets diperlukan, saluran harus memiliki drum akumulator dengan pembuangan otomatis ke bagian non pocket dari saluran

flare utama

6. Jika titik rendah pada flare header tidak dapat dihindari, ketentuan harus dibuat untuk mendeteksi akumulasi cairan dan pembuangan cairan tersebut ke lokasi yang sesuai sebelum dapat berdampak pada operasi yang aman dari sistem pembakaran.
7. Prosedur operasi yang tepat harus diterapkan untuk mencegah penumpukan cairan.
8. Jika cairan hidrokarbon dapat menyala (flash) melintasi relief valve dan ada potensi pembentukan hydrate yang akan terjadi di bagian header dan di relief valve, sistem harus dirancang untuk meminimalkan potensi penyumbatan.
9. Jika aliran dua fase dimungkinkan, pipe support harus dirancang untuk menahan gaya yang dihasilkan oleh aliran slug.
10. Suhu desain untuk flare header harus memperhitungkan kondisi pelepasan aktual paling ekstrim yang terkait dengan kemungkinan kegagalan dan setiap perubahan suhu yang terjadi dalam sistem.

9.3 MATERIAL FLARE

1. Pemilihan bahan harus mencakup pertimbangan kondisi suhu rendah yang disebabkan oleh hidrokarbon ringan atau bahan lain.
2. Flare tip setinggi 10 feet harus UNS 30815 atau material dengan kualitas sama, bagian dari flare tip harus diberi flange untuk memungkinkan pelepasan untuk pemeliharaan.
3. Bolt antara riser dan tip dan item lain - lain yang dipasang dengan baut di ujungnya harus double nuts.
4. Flare tip setinggi 7 feet boleh menggunakan 310 SS untuk aplikasi dengan C4 dan gas yang lebih berat kurang dari 10% volume.
5. Panjang tambahan minimal 5 ft dari flare tip minimal harus menggunakan material SS 304 as minimum.

9.4 KOMPONEN FLARE

1. *Flare* dapat menggunakan tipe *elevated*
2. Ukuran flare tip harus didesain agar dapat menahan maximum anticipated emergency flare load dengan penurunan tekanan tidak lebih dari 0,5 bar untuk meminimalkan impact pada tekanan balik relief valve.
3. Kecepatan keluar gas dari tip harus maksimum 0,5 Mach.
4. Jika menggunakan guy wire, guy wire harus dilengkapi dengan turnbuckles, anchors, shackles, hooks, cable clamps, thimbles, dan miscellaneous hardware.
5. VENDOR harus memberikan perhitungan untuk memastikan stabilitas mekanis dan beban dari stack support yang ditentukan.
6. Flare Stack System harus terdiri dari self supporting atau guyed stack, atau

sebagaimana ditentukan dalam datasheet proyek dan spesifikasi khusus proyek, lengkap dengan pilots, ignitors, pilot failure thermocouples, dan olecular seal, semuanya disediakan oleh VENDOR. Drum sea/ dan / atau drum knock-out harus dilengkapi KONTRAKTOR ketika ditentukan dalam datasheet proyek dan spesifikasi proyek.

7. Flare Tip Assembly yang dilengkapi oleh VENDOR terdiri dari main flare tip pilots, dan ignitors. Flare tip harus dirancang untuk flange ke stack.
8. Flare Stack dan Aksesoris harus sesuai dengan API STD 521 dan API Manual tentang Pembuangan Limbah Kilang, Volume emisi atmosfer, Bab 15 - Flare, kecuali dimodifikasi secara khusus di sini. Perakitan Flare harus lengkap dengan semua peralatan tambahan dan aksesori yang diperlukan untuk beroperasi dengan sebagaimana mestinya.
9. Untuk meminimalkan potensi udara memasuki sistem flare melalui tip, setiap riser harus dibersihkan (purge) terus menerus dengan gas saat dalam pembersihan untuk membatasi sejauh mana campuran yang mudah terbakar diizinkan ada di riser.
10. Saat menentukan purge rate, harus mempertimbangkan potensi burn-back pada tip. VENDOR harus memastikan bahwa purge rate memberikan kecepatan keluar yang cukup untuk meminimalkan kerusakan akibat burn-back.
11. Gas Seal I molecular seal harus disediakan dalam setiap riser di ujung flare tip untuk membantu mencegah masuknya udara melalui tip.
12. Intensitas radiasi berbanding lurus dengan emissivitas api. Ini dapat sangat bervariasi, tergantung pada komposisi gas, efisiensi pembakaran dan sejauh mana api dilindungi oleh soot. Untuk banyak aplikasi, API merekomendasikan nilai 0,25 akan aman, tetapi ini mungkin tidak selalu konservatif untuk aliran yang mengandung jumlah cairan tak jenuh yang dapat dihitung.
13. Persyaratan untuk flaring tanpa asap harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kuantitas gas yang terus terbakar. Kapasitas minimal 10% tanpa asap disediakan berdasarkan tingkat flaring darurat maksimum yang diantisipasi.
14. VENDOR harus melakukan study apakah blower dibutuhkan untuk skema flaring system.
15. Kapasitas asap harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2009 "Ambang Batas Emisi Gas Buang untuk Suar Bakar" (Flaring).
16. Ketika ditentukan dalam datasheet proyek dan spesifikasi proyek, VENDOR juga harus memasok seal drum air dan/atau drum knock-out. Desain mekanis, fabrikasi, inspeksi, pengujian, dan dokumentasi drum harus sesuai dengan persyaratan ASME Section VIII Div.1 dan MIGAS. Tekanan desain mekanis

minimum drum harus 150 psig pada 150°F. Tidak diperlukan stempel Kode ASME. Konstruksi mekanis water seal dan drum knock-out harus mematuhi datasheet proyek.

17. Proses sizing dan proses desain internal drum (weirs, baffles, deflektor, dll.) harus menjadi tanggung jawab VENDOR.
18. Lampu obstruksi penerbangan harus disediakan oleh VENDOR sesuai dengan peraturan penerbangan ketika ditentukan dalam datasheet proyek dan spesifikasi proyek.
19. Pilot Flame akan tetap menyala, bahkan dalam kondisi buruk angin kencang dan hujan lebat.
20. Flame front generator harus dirancang untuk memulai dan memelihara pilot flame.
21. Pilot Gas harus dinyalakan dengan percikan listrik (spark) dan api dipindahkan ke ignitor tip melalui closed conduit. Di tip, api akan menyalakan pilot gas.

9.5 INSTRUMENTASI

Semua peralatan instrumentasi *(Field Instrument)* harus dipasang untuk mendapatkan data operasi dan fungsi dari sistem harus mengacu kepada dokumen berikut di bawah ini :

- *Instrumentation and Control System Design Basis*
- *Instrument Cable Specification*
- *General Specification for Instrument*
- *General Specification for Instrument and Control*

Material untuk tubing dan fitting harus stainless steel (SS316) as minimum

Instalasi Cable Signal dan Instrument harus menggunakan Cable Tray, mengacu pada dokumen *Instrument Cable Specification*. Sistem grounding instrumentasi harus mengacu ke dokumen Detail Installation Instrument Drawing for Instument Grounding.

Sistem pengapian harus memiliki dua mode manual dan otomatis. Timer harus disediakan untuk menerapkan penundaan antara hilangnya nyala api dan dimulainya penyalaan kembali

Interface untuk Flare package ke *Local* Pane/ harus disediakan sebagai berikut:

- Pilot Status
- *Common Alarm*
- *Remote Start/Stop*
- *Auto/Manual*
- Power ON/OFF switch
- Manual/Auto selector switch
- Pilot indicator light (ON/OFF) for each pilot
- Flame detector fault alarm
- Automatic reignition when pilot signal fail

- Volt free contacts for Detector (TC) fault
- Pilot out audible alarm

9.6 ELEKTRIKAL

Semua peralatan Elektrikal pada *Package* ini harus mengacu kepada dokumen berikut di bawah ini;

- *Specification for Electrical Installation & Testing*
- *Specification for Electrical Requirement Package Equipment*

Semua *wiring* pada sistem ini harus didesain dan dipasang sesuai dengan standar internasional yang berlaku. VENDOR harus melengkapi detail *point to point termination* dan *wiring diagram, internal component list layout, face or General Arrangement of panel layout,* dll yang dengan jelas menunjukkan bagian mana yang disuplai oleh VENDOR dan bagian mana *scope by others.*

9.7 PIPING

Pipes, fittings, and valves harus didesain dengan jumlah sambungan yang cukup sehingga memudahkan melepas dan menyambung pada saat *maintenance.* Tiap *ignition line* harus memiliki jalu *piping* sendiri dan *common pilot gas line.* Pemilihan material *pipe* merujuk pada dokumen *"Piping Material Specification".* Piping harus *d\-support* di sepanjang rises, murganda harus diterapkan untuk menghindari kelonggaran. *Teflon plate* harus diterapkan antara *Stainless Steel ignition pipe* dan *Carbon Steel support lug* untuk menghindari korosi galvanic. Semua *piping* yang dipasang di sepanjang *flare stack* akan *-anchored* pada *grade* dan di-supported dari *stack* untuk mengakomodasi ekspansi termal yang berbeda antara *stack riser* dan *piping.*

10. MATERIAL

Materials of construction harus ditentukan pada data sheets. Ketika material tidak dijelaskan, VENDOR harus menawarkan material standardnya sesuai dengan lingkungan dan kondisi operasi maupun design.

VENDOR dapat memberikan alternative material. Alternative tersebut harus ditunjukan saat penawaran, bersama dengan penyesuaian harga dan data teknis yang mendukung. *Alternative* material dapat digunakan dengan persetujuan PERUSAHAAN.

Semua material harus baru dan dapat diidentifikasi berdasarkan sertifikasinya.

VENDOR harus menyediakan sertifikat dari peralatan, material,dan komponen sesuai dengan VDRL.

Semua sertifikat harus asli. Sertifikat yang tidak asli harus disertfikasi "True Cop/ dan tertanda dari 3rd *party certification agency.*

VENDOR harus menyediakan sertifikat dibawah namun tidak terbatas pada:

- Sertifikasi untuk material harus sesuai dengan EN 10204 dan harus type 3.1 untuk corrosion resistance alloy material, semua bagian bertekanan, wetted parts,

material yang dilas ke bagian yang bertkekanan dan loading bearing, and type 2.2 for komponen lainnya.

- Semua sertifikat material disimpan untuk review dari PERUSAHAAN.
- *ASME U Stamp.*
- *Equipment Weight certificate.*
- *Appropriate Third-Party* certifications untuk load test dari semua lifting equipment yang digunakan di lapangan.
- *Appropriate Third-Party* certifications untuk surface preparation, coating, dan painting.

11. SCOPE OF SUPPLY

11.1 VENDOR SCOPE OF SUPPLY

VENDOR scope of supply harus terdiri dari: design, engineering, manufacturing, inspection, testing, painting dan persiapan untuk pengiriman dan On site Commissioning Flare Tips & Ignition Package.

Flare Tips & Ignition Package harus terdiri dari complete system, skid-mounted and self-contained as a minimum, dengan scope of supply dibawah ini:

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
One (1) Flare Ignition Package, which consists of the following Items as a minimum for each unit			
• *Flare Tip* • *Pilot Burner* • *Flame retention ring* • *Windshield* • *Piping for pilot fuel and ignition lines at the gas seal bottom flange level* • *Flame front generator package* • *Lifting lugs* • *Thermocouple with temperature resistance cable to JB* • *Flange gas seal with flanged drain point* • *LCP for flame front generator* • *Fire and gas detection and suppression system(Optional)*	X		
(*CERTIFICATES as a minimum:* • *Explosion Proof Certificates for all Instrumentation and electrical apparatuses.* • *All the instrumentation& electrical devices in the*	X		

SCOPE OF SUPPLY	BY VENDOR	BY OTHERS	REMARK
package(s) shall be ATEX certified • *Instrument calibration certificates* • *Material Test Certificates 3.1 for Pressure Parts & 2.2 for Non-pressure Parts*			
ELECTRICAL • *Local Control tation(LCS) with Emergency stop push buttons (ESPB)at opposite ends of the package for each electric motor (if required)* • *All Cable gland for* KONTRAKTOR *connection, power cable (by Others)*	X		
INSTRUMENTATION • *All required instrumentation and controls, valves,PSV, control valves for proper and complete operation and safety of the package and the equipment within the package.* • *All Control and Instrumentation cabling wired from Field Instrument to segregated Junction Boxes (JB) at skid edge.* • *Junction box for Instrumentation* • *All cable glands for KONTRAKTOR connection*	X		
All interconnecting piping system, tubings, fittings, valves, pipe support, cable tray, cable tray support within the skid limit	X		
All access ladders and platforms required for operation and maintenance.	X		
Common structural skid with guy wire, single lift and equipped with drip pan and grating for access ways with fixing clamps and bolts. SS 316 shimming, carbon steel shims and counter-shims, levelling screws, anchor bolts, sole plate and jacking screws	X		

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
Earthing Lugs and Lifting Lugs	X		
Name plate for each equipment	X		
Auxiliary equipment as mentioned in the Specification and datasheets			
All necessary electrical and instrument equipment within the skid limit etc.	X		
Inspection access and drain provisions at flare tip base level	X		
Lifting frame suitable for single point lifting.	X		
Surface preparation and painting of the complete package	X		
Factory Acceptance Testing (FAT) that includes the following Items as minimum: • *Witnessed Complete Unit Test of complete package* • *Witnessed Functional Test of Complete Package* • *UCP Functional Test of Complete Package* • *Noise Level Test* • *Vibration Level Test (if required)* • (VENDOR Shall provide tools required and gas for FAT)	X		

SCOPE OF SUPPLY	*BY VENDOR*	*BY OTHERS*	*REMARK*
Additional instrumentation to perform Site Acceptance Test (SAT)	X		
All documentation for MIGAS *certification*	X		
Transportation from packager workshop to site.	X		
First Fill of lubricant, and consumables, etc.	X		
Special tools required for installation, operation and maintenance	X		
Packing, preservation& preparation for shipment, including preparing procedures for approved by PERUSAHAAN	X		
Spare parts for pre-commissioning and commissioning and start-up	X		
Priced list for 2 years operational spare parts	X		
VENDOR assistance/ supervision during erection/ commissioning/ start-up at site (per diem rate)	X		

11.2 VENDOR *SCOPE OF SERVICE*

Vendor scope of service as minimum harus terdiri dari:

SCOPE OF SERVICE	*BY VENDOR*	*BY OTHERS*	*REMARK*
Bid Clarification Meeting at	X		

SCOPE OF SERVICE	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
KONTRAKTOR's office			
Pre-Award Meeting at KONTRAKTOR's office	X		
Kick off Meeting (KOM) with PERUSAHAAN / VENDOR representatives	X		
Co-ordination of all sub-VENDOR activities	X		
Monthly Progress meeting	X		
P&ID Review Meeting	X		
HAZOP (*Hazard & Operability*) study, meetings, dan answers to HAZOP questionnaire	X (*)		
3D Model review meetings at KONTRAKTOR*'s office*	X		
Noise and vibration study, *flare radiation study* dan *skid analysis*	X		
Inspection, Quality Management system and Control Services	X		
Inspection co-ordination	X		
Shop assembly, inspection and testing	X		
Documents as per "VENDOR Documentation Requirement List (VDRL)"	X		
Completed Spare parts after receipt of order da prior to equipment delivery	X		
Site Performance Test Procedure setelah CONTRACT *award* dan sebelum *Equipment delivery*	X		

SCOPE OF SERVICE	*BY VENDOR*	*BY OTHERS*	*REMARK*
Warranty	X		
Mechanical and Performance Guarantees of *complete package*	X		
Weight Control	X		
Packing list for shipment	X		
Site Installation Assistance	X		
Pre-commissioning and commissioning assistance at site	X		
Site Acceptance Test (SAT)	X		
Training of operation and technical staff at VENDOR's works or at designated PERUSAHAAN location	X		
Maintenance service for three (3) month	X		

(*) Under KONTRAKTOR with assist by VENDOR Package

12. PENGECATAN

Sistem pengecatan untuk Flare Package ini harus sesuai dengan mengacu dokumen "General Painting Specification".

13. SUKU CADANG DAN TOOL

13.1 SUKU CADANG UNTUK START-UP DAN COMMISSIONING

VENDOR harus memasukan suku cadang untuk start-up dan commisioning sebagai satu paket pembelian antara lain:

- Dua set gasket
- 5% dari studs, bolts, nuts, washers, dll., dari tiap tipe (minimal dua unit)
- Part lain, misalnya internal parts, spark plug, thermocouple, jika diperlukan oleh VENDOR.

13.2 SUKU CADANG

VENDOR harus memasukan daftar detil semua suku cadang yang direkomendasikan selama dua (2) tahun operasi dalam penawaran. Suku cadang ini merupakan biaya terpisah yang dibeli oleh PERUSAHAAN.

13.3 TOOL

VENDOR harus memasok satu set lengkap tool standar dan khusus yang diperlukan

untuk pembongkaran dan pemasangan semua bagian pada unit peralatan yang disuplai. Setiaptool harus diberi label dan diidentifikasi sesuai yang telah ditentukan pada spesifikasi dan datasheet.

14. PEMERIKSAAN / INSPEKSI DAN PENGUJIAN

Item berikut harus diperlukan sebagai inspeksi dan pengujian minimum.

1. VENDOR wajib menyerahkan Inspection and Test Plan (ITP) yang menyebutkan pemeriksaan dan pengujian yang akan dilakukan untuk peralatan. Seminimal mungkin, pengujian harus mencakup uji fungsional dan kinerja penuh pada setiap selip.
2. VENDOR harus melakukan Full Radiographic test 100% untuk pada flare stack.
3. VENDOR harus menyebutkan semua standar mengenai pengujian yang akan dilakukan pada penawarannya.
4. VENDOR harus melakukan Factory Acceptance Test (FAT) dan Site Acceptance Test (SAT) dimana termasuk mechanical run yang harus disaksikan langsung oleh INSPEKTOR Sesuai prosedur yang disetujui oleh PERUSAHAAN
5. Saat melakukan SAT, VENDOR harus menyediakan teknisi dan tenaga ahli.
6. PERUSAHAAN atau perwakilannya harus memiliki akses gratis ke lokasi manufaktur VENDOR dan subkontraktornya setiap saat selama fabrikasi, perakitan dan pengujian peralatan. Ini harus mencakup hak peninjauan semua catatan, log, laporan, sertifikat, dll yang terhubung atau prihatin dengan cara apa pun dengan pembangunan peralatan dalam spesifikasi ini. Mereka dapat menolak pekerjaan, bahan, atau prosedur apa pun jika ditemukan tidak memenuhi persyaratan spesifikasi ini atau cacat atau sub-standar selama konstruksi terlepas dari izin I penerimaan yang diberikan pada tahap awal.
7. Semua prosedur tes harus diajukan untuk disetujui. PERUSAHAAN atau perwakilannya akan diberikan pemberitahuan setidaknya dua minggu sebelum pengujian.Persetujuan atas pekerjaan apa pun oleh PERUSAHAAN atau perwakilannya tidak akan membebaskan VENDOR dari tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan spesifikasi dan datasheet ini. VENDOR harus mengirimkan laporan bersertifikat pada semua tes.
8. VENDOR harus menyediakan semua sertifikat registrasi dan inspeksi yang dibutuhkan oleh Peraturan Pemerintah Indonesia dan Code dan Standard yang berlaku.
9. VENDOR harus menyediakan dan melakukan NDT pada setiap pekerjaan pengelasan yang sesuai dengan dokumen prosedur pengelasan yang disetujui PERUSAHAAN.

15. PENANDAAN (MARKING)

Pelat nama (nameplate) harus dicetak pada pelat stainless steel (SS316) dan memuat informasi sebagai berikut :

- Deskripsi
- Tag No.
- Size (Volume dan Ukuran)
- Design Pressure dan Temperature
- Tanggal Fabrikasi
- Authorized Inspection Company
- Capacity
- Suction & Discharge Pressure
- Maximum Operating Temperature
- Fabrication Manufacturer
- Manufacturer Serial Number or Contract No.
- PERUSAHAAN dan SKK Migas
- Power

16. DOKUMENTASI

16.1 DOKUMENTASI DESAIN

Dokumentasi harus diserahkan sesuai dengan Dokumentasi Pengadaan PERUSAHAAN. Ini harus termasuk paling sedikit berikut ini:

- Data sheet lengkap.
- Kalkulasi, termasuk kalkulasi Flare dan structural strength untuk perhitungan guy wire.
- P&ID
- Block Diagram
- User's reference list,
- Gambar (Drawing) termasuk: general arrangement, elevasi dan orientasi, nozzle schedule
- dan detail, platform/ladder/stairway, internal details, Bill Of Material lengkap termasuk: material untuk konstruksi, shell, ketebalan pelat.
- Daftar harga spare parts yang direkomendasi untuk 2 tahun operasi.
- Daftar harga special tool.
- Electrical and Wiring Diagram
- Prosedur instalasi, lifting, rigging, etc, yang disetujui oleh PERUSAHAAN.
- Daftar penyimpangan dari KONTRAKTOR dan/atau VENDOR terhadap spesifikasi ini.
- Berat total (Total Weight).

16.2 DOKUMENTASI AKHIR

catatan yang menyeluruh tentang fabrikasi, material, inspeksi dan pengujian termuat didalamnya. Semua item pada *Manufacturing Record Data Book* harus diberi nomor dan berisi tetapi tidak terbatas pada berikut ini:

- Native File, Soft File, dan Hard Copy (Original 1, Copy2)
- Lembar sampul depan detail yang berisi:
- Nama Proyek [Project Title)
- No. PO (Purchase Order Number)
- Nama Peralatan (Equipment Title)
- Nomor Peralatan (Equipment Item No.)
- Index,
- PMI Certificate and Report, Min, Original Copy untuk seluruh material SS peralatan instrumentasi.
- Purchase Release Note,
- Purchase Order,
- Daftar semua kode, standar dan spesifikasi yang dipakai,
- Semua drawing dan data sheet, "as-built',
- Prosedur pengelasan yang disetujui, kualifikasi prosedur pengelasan dan prosedur NDT,
- Daftar kualifikasi juru las yang disetujui dan teknisi NDT,
- Semua laporan uji NDT I PWHT / Hydrostatic Test,
- Laporan uji material termasuk material mechanical, piping, valve dan E/i (Material Test
- Reports),
- Rencana Mutu (Quality Plan) yang ditandatangani.
- Prosedur Instalasi
- Prosedur FAT&SAT
- Report FAT&SAT
- Berita Acara
- Daftar Peralatan dan Suku Cadang
- Buku Petunjuk Operasi (Operating Manual Book) hams dibuat dalam kertas ukuran A4 yang berisi sedikitnya:
    - Prosedur Operasi dan Pemeliharaan,
    - Semua gambar “as-M" yang mengacu pada hal diatas,
    - Jadwal komisioning dan suku cadang untuk operasi selama 2 tahun.

17. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI

Persiapan pengiriman harus dijabarkan dalam Permintaan Proposal dan/atau Purchase

Order. Perubahan akan disisipkan pada Purchase Order jika diperlukan.

Jika ada paket impor sebagaimana diwajibkan oleh VENDOR, Perusahaan harus memeriksa dan menyetujui.

VENDOR harus diberitahu secara tertulis setidaknya 10 hari sebelum pengemasan dimulai Kecuali jikatidakditentukan dalam Request for Proposal atau Purchase Order, persiapan transportasi harus sesuai dengan regulasi standar VENDOR, akan ditingkatkan jika perlu memasukkan persyaratan umum seperti di bawah ini:

- Semua barang harus dikemas dan dilindungi dari kerusakan selama pengiriman. Setiap kemasan, paket harus diidentifikasi dengan jelas dengan nomor PO dan identifikasi simbol.
- VENDOR harus memperhatikan untuk memastikan bahwa permukaan internal dalam kondisi baik.
- Semua *flanges* harus dilindungi dengan penutup baja lengkap dengan gasket dan diamankan dengan minimal 4 baut dengan ring.
- *Edge close (Endcaps)* harus dilekatkan ke tepi bevel yang dilindungi dan mencegah pipa dari benda tak dikenal.
- Koneksi berulir harus dilindungi dengan *plugged.*

VENDOR bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan dalam persiapan pengiriman dan menjamin semua bahan dan peralatan tiba serta pada saat pengiriman dilakukan dengan transportasi laut komersial. VENDOR harus mengajukan prosedur standar untuk persiapan pengiriman dalam dokumen tender yang akan ditinjau oleh Perusahaan. VENDOR harus menyediakan prosedur preservasi untuk tiap equipment. VENDOR harus menyebutkan dalam dokumen tender semua rekomendasi untuk perawatan dalam waktu yang lama (hingga 12 bulan) dalam kasus penyimpanan di dalam atau di luar ruangan. Informasi ini harus jelas di semua kemasan, tas dan pengiriman kontainer:

- Owner Title
- Project Title
- Purchase Order No.
- Item No.
- Berat

18. JAMINAN / *WARRANTY*

Syarat jaminan dijelaskan di dalam Standard Terms and Conditions yang dilampirkan dalam Bid Request yang berlaku untuk KONTRAKTOR, VENDOR, dan juga kepada subkontraktor dan/atau subsupplier. Apabila ada perubahan dan disetujui antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR maka perubahan itu akan dimuat pada Purchase Order.

VENDOR harus menjamin unit air compressor and dryer package dapat dioperasikan pada setiap kondisi operasi.

VENDOR harus menjamin unit air compressor and dryer package selama 12 bulan dari start-up atau 18 bulan setelah pemasangan.

Suku cadang dan peralatan yang dibutuhkan saat uji operasi menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR dan VENDOR.

VENDOR/KONTRAKTOR harus menyerahkan Dokumentasi/MDR (Manufacturer Data Record) antara lain namun tidak terbatas pada:

- C.O.O *(Country of Origin).*
- C.O.C (*Certificate of Compliance).*
- *Material Certificate.*
- *Hydrotest.*
- *Performance Test.*
- *Warranty Certificate.*
- *Manufacturer Standard Documentation.*
- SOP *(Standard Operating Procedure)* / IOM *(Instruction Operation Manual*) dalam Bahasa Indonesia.
- *Spare Part list.*

19. PELATIHAN / TRAINING

KONTRAKTOR dan VENDOR harus menyiapkan pelatihan atau *training* tentang pengoperasian sistem dan pemeliharaannya kepada operator dan teknisi setelah menetapkan jadwal, tempat dan lama waktunya.